

単振動・相対運動・慣性力・波動 解答解説

斜面上のばね振り子・相対加速度・慣性力・遠心力・波のグラフ

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

高校物理としての解き方の確認

力の分解	斜面では重力を斜面方向と垂直方向に分ける。斜面方向は $mg \sin \theta$, 垂直方向は $mg \cos \theta$ 。	力のつり合い	静止して見える, またはつり合いの位置では, その向きの合力が 0。
力学的エネルギー保存則	保存力だけが仕事をするとき, $K + U$ が一定。ばねの弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$ 。	相対加速度	A から見た B は「相手 - 自分」なので $a_{B/A} = a_B - a_A$ 。
慣性力	加速する乗り物の中から見るとき, 加速度と反対向きに $F_{\text{慣性}} = ma_0$ を加える。	遠心力	円板とともに回る立場では, 中心から外向きに $F_{\text{遠心}} = mr\omega^2$ を加える。
波源・媒質	波を送り出すもとが波源, 波を伝える物質が媒質。	波の基本式	$f = 1/T$, $v = \lambda/T = f\lambda$ 。
y-x グラフ	時刻を固定した波形。横軸が位置なので, 波長 λ を読む。	y-t グラフ	位置を固定した振動。横軸が時刻なので, 周期 T を読む。

この解答では, 高校物理の標準的な流れに合わせて, まず「向き・基準・どこから見たか」を決め, 次に「力のつり合い」「運動方程式」「力学的エネルギー保存則」「波の基本式」を使う。波のグラフでは, 横軸が x か t かを最初に確認する。

問 1 斜面上のばね振り子：ゆりことさくらこの会話

方針：斜面上の運動なので、重力を斜面方向に分解する。斜面下向きを正にとると、斜面方向の重力成分は $mg \sin \theta$ である。ばねが自然長の位置 $x = 0$ と、振動の中心であるつり合いの位置 $x = d$ は一致しない。

- (1) つり合いの位置では、斜面方向の合力が 0 である。斜面下向きには $mg \sin \theta$ 、斜面上向きにはばねの弾性力 kd がはたらくので、

$$kd = mg \sin \theta$$

となる。よって、

$$d = \frac{mg \sin \theta}{k}.$$

空欄は順に

$$mg \sin \theta, \quad mg \sin \theta, \quad \frac{mg \sin \theta}{k}$$

である。

- (2) 自然長の位置 $x = 0$ を位置エネルギーの基準にする。物体が斜面下向きに x だけ動くと、高さは $x \sin \theta$ だけ低くなる。したがって、重力による位置エネルギーは減少し、

$$U_g = -mgx \sin \theta$$

である。また、ばねの伸びは x なので、弾性エネルギーは

$$U_s = \frac{1}{2} kx^2$$

である。よって、自然長基準の力学的エネルギー保存則は

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta = \text{一定}$$

となる。

- (3) 最初は $x = 0$, $v = 0$ なので、全エネルギーは 0 である。つり合いの位置 $x = d$ を通るとき速さを v とすると、

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - mgd \sin \theta = 0.$$

ここで、つり合い条件 $kd = mg \sin \theta$ を使うと、 $mgd \sin \theta = kd^2$ であるから、

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - kd^2 = 0.$$

したがって、

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2, \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。

- (4) つり合いの位置からの変位は

$$X = x - d$$

である。手放した位置は $x = 0$ なので $X = -d$ であり、振幅は d である。つり合いの位置を基準にすれば、重力の効果は「振動の中心をずらすこと」に含まれるので、単振動のエネルギー保存則は

$$\frac{1}{2}k(\text{振幅})^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

でよい。したがって、

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

が得られる。

- (5) 自然長基準とつり合い位置基準では、位置エネルギーの

基準

が違う。したがって、 $\frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta$ と $\frac{1}{2}kX^2$ は、同じ運動を表していても、そのまま同じ位置エネルギーだと見てはいけない。差は定数であり、力学的エネルギー保存の計算結果は一致する。

問 2 相対加速度で見る追いつき

方針：「A から見た B」は、地面から見た B の量から、地面から見た A の量を引く。高校物理では、相対運動を一つの等加速度直線運動として扱うと見通しがよい。
進行方向を正とする。地面から見た加速度は

$$a_A = 2.0 \text{ m/s}^2, \quad a_B = 1.0 \text{ m/s}^2$$

である。

- (1) 時刻 $t = 0$ で、B は A より 18 m 前方にいる。したがって、A から見た B の初めの位置は

$$x_{B/A0} = 18 \text{ m}$$

である。

- (2) 相対加速度は「相手 - 自分」なので、

$$a_{B/A} = a_B - a_A = 1.0 - 2.0 = -1.0 \text{ m/s}^2.$$

負の符号は、A から見ると B がだんだん近づいてくる向きに加速して見える、という意味である。

$$a_{B/A} = -1.0 \text{ m/s}^2$$

- (3) A も B も初速度 0 で動き出すので、初期相対速度は

$$v_{B/A0} = v_{B0} - v_{A0} = 0 - 0 = 0$$

である。等加速度直線運動の式

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

を相対運動に使うと、

$$x_{B/A} = 18 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} (-1.0) t^2 = 18 - 0.50 t^2.$$

したがって、

$$x_{B/A} = 18 - 0.50 t^2 \quad [\text{m}]$$

である。

- (4) A が B に追いつくとは、A から見た B の位置が 0 になることである。したがって、

$$18 - 0.50 t^2 = 0.$$

これより、

$$0.50 t^2 = 18, \quad t^2 = 36, \quad t = 6.0 \text{ s}.$$

時間は正の値をとるので、

$$t = 6.0 \text{ s}$$

である。

問 3 加速する箱の中の慣性力

方針：箱の中から見るので、加速する座標系で考える。加速する座標系では、箱の加速度と反対向きに慣性力を加える。物体が箱に対して静止しているなら、箱の中では力がつり合っていると考える。
箱は右向きに

$$a_0 = 2.0 \text{ m/s}^2$$

で加速している。物体の質量は $m = 0.40 \text{ kg}$ である。

- (1) 慣性力の向きは、箱の加速度と反対向きである。したがって左向きである。大きさは

$$F_{\text{慣性}} = ma_0 = 0.40 \times 2.0 = 0.80 \text{ N}.$$

よって、

左向き, 0.80 N

である。

- (2) 物体は箱の中で静止して見える。つまり、箱の中で見た水平方向の合力は 0 である。慣性力は左向きなので、ばねの弾性力は右向きでなければならない。
ばねは右の壁に取り付けられ、物体はばねの左端についている。左端の物体に対して、ばねが縮んでいれば、ばねは物体を左向きに押ししまい、慣性力と同じ向きになる。したがってつり合わない。物体を右向きに引くためには、ばねは自然長より長くなっている必要がある。したがって、

ばねは伸びている

である。

- (3) ばねの伸びを x とする。ばねの弾性力の大きさは kx であり、これが慣性力の大きさとつり合うので、

$$kx = F_{\text{慣性}}.$$

$k = 50 \text{ N/m}$, $F_{\text{慣性}} = 0.80 \text{ N}$ を代入すると、

$$x = \frac{0.80}{50} = 0.016 \text{ m}.$$

したがって、

$$x = 0.016 \text{ m} = 1.6 \text{ cm}$$

だけ伸びている。

問 4 上向きに加速するエレベーター内での落下

方針：エレベーターに乗っている人から見るので、エレベーターとともに加速する座標系で考える。上向きに加速する座標系では、慣性力は下向きにはたらく。

エレベーターの加速度は上向きに a である。エレベーター内から見ると、物体には

- 重力 mg ：下向き、
- 慣性力 ma ：下向き

がはたらく。したがって、エレベーター内で見た物体の下向き加速度は

$$g + a$$

である。

物体は初速度 0 で手放され、手放した位置から下向きに距離 l だけ落下する。等加速度直線運動の式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

を使う。ここでは $x = l$, $v_0 = 0$, 加速度が $g + a$ なので、

$$l = \frac{1}{2}(g + a)t^2.$$

これを t について解くと、

$$t^2 = \frac{2l}{g + a}, \quad t = \sqrt{\frac{2l}{g + a}}.$$

したがって、正しい選択肢は

$D \quad \sqrt{\frac{2l}{g + a}}$

である。

問 5 回転する円板上の物体と遠心力

方針：円板とともに回る立場では、物体は静止して見える。この立場では、中心から外向きに遠心力を加え、それをつり合わせる力を考える。物体がすべらずに回るためには、静止摩擦力が必要な大きさを出せるかを調べる。

周期は $T = 2.0 \text{ s}$ である。角速度は

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2.0} = \pi \text{ rad/s}$$

である。

- (1) 遠心力は中心から外向きにはたらく。大きさは

$$F_{\text{遠心}} = mr\omega^2.$$

$m = 0.20 \text{ kg}$, $r = 0.50 \text{ m}$, $\omega = \pi \text{ rad/s}$ より,

$$F_{\text{遠心}} = 0.20 \times 0.50 \times \pi^2 = 0.10\pi^2 \text{ N}.$$

$\pi^2 \simeq 9.87$ とすると,

$$F_{\text{遠心}} \simeq 0.99 \text{ N}.$$

したがって,

中心から外向き, $0.10\pi^2 \text{ N} \simeq 0.99 \text{ N}$

である。

- (2) 円板上で静止して見えるためには、外向きの遠心力とつり合う力が必要である。水平方向でその役割をするのは静止摩擦力である。したがって、摩擦力は

中心向き

にはたらく。

- (3) 水平面なので垂直抗力は

$$N = mg = 0.20 \times 10 = 2.0 \text{ N}$$

である。最大静止摩擦力は

$$f_{\text{max}} = \mu N = 0.30 \times 2.0 = 0.60 \text{ N}.$$

一方、円板とともに回るために必要な静止摩擦力は、遠心力とつり合う大きさなので、約 0.99 N である。

$$0.99 \text{ N} > 0.60 \text{ N}$$

となり、最大静止摩擦力では足りない。したがって,

物体はすべる

である。

問 6 波の基本概念と基本量

方針：この問題は計算よりも用語の整理が大切である。波では、媒質そのものが遠くへ運ばれるのではなく、媒質の各点がある場で振動し、振動の状態が伝わる。

- (1) 波を送り出すもとを

波源

波を伝える物質を

媒質

という。

- (2) 媒質の振動方向が波の進む向きに垂直な波を

横波

という。媒質の振動方向が波の進む向きに平行な波を

縦波

という。音波は空気中では縦波であり、疎密波でもある。

- (3) 隣り合う山と山、または谷と谷の距離を

波長

という。媒質の一点が 1 回振動する時間を

周期

という。

- (4) 振動数 f は 1s あたりの振動回数であり、周期 T は 1 回の振動にかかる時間である。したがって、

$$f = \frac{1}{T}$$

である。

- (5) 波が 1 周期 T の間に 1 波長 λ だけ進むので、

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

である。また、 $f = 1/T$ より、

$$v = f\lambda$$

とも書ける。

- (6) 波長が $\lambda = 1.5 \text{ m}$ 、周期が $T = 0.30 \text{ s}$ である。まず振動数は

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.30} = 3.333 \cdots \text{ Hz.}$$

有効数字をそろえて、

$$f \simeq 3.3 \text{ Hz.}$$

波の速さは

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1.5}{0.30} = 5.0 \text{ m/s.}$$

したがって、

$$f = 3.3 \text{ Hz,} \quad v = 5.0 \text{ m/s}$$

である。

問 7 y - x グラフから y - t グラフへ

方針： y - x グラフは「ある時刻の波形」である。横軸が位置なので、波長を読む。点 P の y - t グラフを描くときは、点 P という一つの媒質点に注目し、その点の変位が時間とともにどう変わるかを見る。図から、山の高さは $+2\text{ cm}$ 、谷の深さは -2 cm である。山は $x = 1\text{ m}$ と $x = 5\text{ m}$ にあるので、山から次の山までの距離は 4.0 m である。

- (1) 振幅は振動の中心から山までの距離なので、

$$A = 2.0\text{ cm}.$$

波長は隣り合う山と山の距離なので、

$$\lambda = 5.0 - 1.0 = 4.0\text{ m}.$$

したがって、

$$A = 2.0\text{ cm}, \quad \lambda = 4.0\text{ m}$$

である。

- (2) 波の速さは $v = 2.0\text{ m/s}$ である。波は 1 周期で 1 波長進むので、

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4.0}{2.0} = 2.0\text{ s}.$$

振動数は

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0} = 0.50\text{ Hz}.$$

したがって、

$$T = 2.0\text{ s}, \quad f = 0.50\text{ Hz}$$

である。

- (3) 点 P は $x = 1.0\text{ m}$ にあり、時刻 $t = 0$ では山にある。したがって、

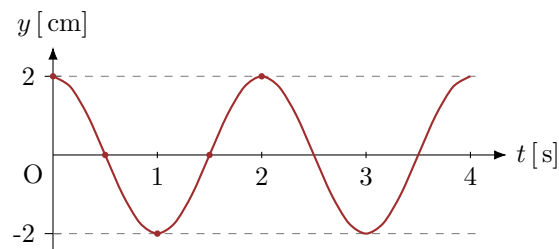
$$y_P(0) = +2.0\text{ cm}$$

である。

- (4) 波は x 軸の正の向き、つまり右向きに進む。点 P は $t = 0$ で山にあるので、その後、山は右へ通り過ぎ、点 P の変位は $+2\text{ cm}$ から減少し始める。周期は 2.0 s なので、0 から 4.0 s までに 2 回振動する。描くときは、次の点を順に取ればよい。

$t[\text{s}]$	0	0.5	1.0	1.5	2.0
$y[\text{cm}]$	+2	0	-2	0	+2

この形を 2.0 s ごとくり返す。



問 8 y - t グラフから y - x グラフへ

方針: y - t グラフは「ある一点の振動」である。横軸が時刻なので周期を読む。波形の y - x グラフを描くには、まず $\lambda = vT$ で波長を求める。

左の y - t グラフでは、 $t = 0$ で変位は $+2\text{ cm}$ であり、次の山は $t = 2.0\text{ s}$ にある。

(1) 振幅は振動の中心から山までの距離なので、

$$A = 2.0\text{ cm}.$$

周期は山から次の山までの時間なので、

$$T = 2.0\text{ s}.$$

したがって、

$$A = 2.0\text{ cm}, \quad T = 2.0\text{ s}$$

である。

(2) 振動数は

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0} = 0.50\text{ Hz}.$$

波の速さは $v = 2.0\text{ m/s}$ なので、波長は

$$\lambda = vT = 2.0 \times 2.0 = 4.0\text{ m}.$$

したがって、

$$f = 0.50\text{ Hz}, \quad \lambda = 4.0\text{ m}$$

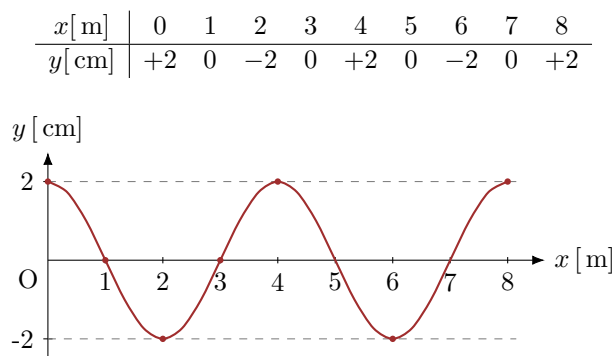
である。

(3) $t = 0$ において、 $x = 0\text{ m}$ の媒質は山にある。したがって、

$$y(0, 0) = +2.0\text{ cm}$$

である。

(4) 時刻 $t = 0$ の y - x グラフでは、 $x = 0$ が山である。また、波長が 4.0 m なので、山は $x = 0, 4, 8\text{ m}$ 、谷はその中間の $x = 2, 6\text{ m}$ にくる。振動の中心を通る点は $x = 1, 3, 5, 7\text{ m}$ である。描くときは、次の点をなめらかに結べばよい。



問 9 五月祭の音声デモ：声帯・声道・音の波

方針：音は空気中を伝わる波である。高校物理では、空気中の音は縦波、つまり疎密波として扱う。グラフの横軸は時刻 t で、単位が ms であるため、振動数を求めるときは s に直す。

- (1) 語群から選ぶと、周期的な振動を生み出す主な部分は

声帯

である。これは波を送り出すもとなので

波源

と見ることができる。また、音を伝える媒質は

空気

である。

- (2) 空気中の音は、空気が波の進む向きと平行に振動する縦波である。密な部分と疎な部分が伝わるので、疎密波ともいう。したがって、正しい選択肢は

B

である。

- (3) 図では、同じ形の波形が約 2.0 ms ごとにくり返されている。周期は「同じ振動状態に戻るまでの時間」なので、

B 2.0 ms

である。

- (4) 周期を秒に直すと、

$$T = 2.0 \text{ ms} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

である。振動数は

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0 \times 10^{-3}} = 500 \text{ Hz.}$$

したがって、

B 500 Hz

である。

- (5) 空気中の音の速さは $v = 340 \text{ m/s}$ である。波の基本式 $v = f\lambda$ より、

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{500} = 0.68 \text{ m.}$$

したがって、

C 0.68 m

である。

- (6) 周期が 4.0 ms になると、 T は長くなる。振動数は $f = 1/T$ なので小さくなる。音の高さは振動数で決まり、振動数が小さいほど低い音になる。したがって、

A

である。

- (7) 「あ」と「い」の違いは、声帯の振動だけでは決まらない。口の開き方、舌の位置、唇の形によって声道の形が変わり、音色や波形の細かい形が変わりうる。したがって、

C

である。

本回の注意点と解法の流れ

- 問 1 斜面方向に力を分解する。重力の斜面方向成分は $mg \sin \theta$ 。自然長基準では $\frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta$, つり合い位置基準では $X = x - d$ として $\frac{1}{2}kX^2$ を使う。
- 問 2 相対加速度は「相手 - 自分」。追いつきは $x_{B/A} = 0$ が条件である。
- 問 3 加速する箱の中では、加速度と反対向きに慣性力を加える。慣性力が左向きなので、ばねの弾性力は右向きであり、右壁についたばねは伸びている。
- 問 4 上向きに加速するエレベーター内では、重力 mg と慣性力 ma がともに下向きなので、下向き加速度は $g + a$ 。
- 問 5 円板とともに回る立場では、外向きに遠心力 $mr\omega^2$ を加える。すべらないためには、中心向きの静止摩擦力が必要である。
- 問 6 波源, 媒質, 横波, 縦波, 波長, 周期, 振動数を区別する。基本式は $f = 1/T$, $v = f\lambda$ 。
- 問 7 $y-x$ グラフからは波長を読む。右向きに進む波で, 点 P が山から始まるので, $y-t$ グラフは $+A$ から始まり, すぐに減少する。
- 問 8 $y-t$ グラフから周期を読み, $\lambda = vT$ で波長を求める。 $t = 0$ で $x = 0$ が山なので, $x = 0, 4, 8 \text{ m}$ が山になる。
- 問 9 音は空気中を伝わる縦波・疎密波である。ms は 10^{-3} s に直してから $f = 1/T$ を使う。